EVIDENCIA 2: Creación de una base de datos de Staging

Humberto Alexander Ramírez

Juan José Suárez Restrepo

Juan Sebastian Zapata Barrientos

TUTOR:

Antonio Jesus Valderrama Jaramillo

PREICA2601B010048

FECHA ELABORACIÓN:

24/03/2026

Introducción

El proyecto se centra en la base de datos "Jardinería", un sistema diseñado para centralizar la gestión operativa de la empresa. Actualmente, el modelo organiza información crítica que abarca desde la estructura jerárquica del personal hasta el flujo detallado de ventas y cobros.

La prioridad de esta implementación es transformar esos datos transaccionales en una infraestructura sólida. Con esto, buscamos facilitar el control de inventarios, entender los hábitos de pago de los clientes y detectar tendencias de mercado que respalden la toma de decisiones estratégicas.

Objetivo del proyecto:

Asegurar la integridad y el flujo de la información en la base de datos mediante la implementación de políticas de respaldo (backups) y un esquema de Staging para el procesamiento controlado de datos.

Objetivos Específicos

- Protección de activos: Generar copias de seguridad tanto de la base de datos principal como del entorno de Staging para prevenir pérdidas de información.
- Gestión de carga (Staging): Utilizar el esquema temporal para validar y depurar los datos antes de su consolidación definitiva, garantizando que solo la información limpia llegue al sistema central.
- Análisis mediante SQL: Ejecutar consultas avanzadas para auditar, organizar y verificar la consistencia de los registros almacenados.
- Trazabilidad: Documentar cada fase técnica del proceso para estandarizar las operaciones futuras dentro del sistema de base de datos.

AJUSTES TRAS LA ENTREGA 1

A raíz de la revisión del primer avance, se ejecutaron optimizaciones clave para robustecer la estructura y la calidad de la información. Los cambios principales fueron:

- Depuración de redundancias: Se detectaron registros duplicados en diversas tablas del esquema Staging. Para corregir esto, se aplicaron scripts de limpieza en SQL, eliminando las inconsistencias que podrían sesgar los resultados finales.
- Refuerzo de integridad referencial: Se auditaron las relaciones entre tablas, ajustando la definición de Primary Keys y Foreign Keys. Esto garantiza que los vínculos entre entidades sean sólidos y se eviten errores de huérfanos o datos nulos.

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

La propuesta técnica se apoya en la implementación de un entorno de Staging. Este esquema actúa como una zona de aterrizaje o "buffer" donde los datos permanecen de forma temporal antes de su integración definitiva en la base de datos de producción.

Esta metodología se alinea con el estándar ETL (Extracción, Transformación y Carga), permitiendo que la fase de "Transformación" ocurra en un ambiente aislado. Al adoptar este flujo, el proceso gana en fiabilidad gracias a:

1. Auditoría de calidad: Verificación exhaustiva de los registros entrantes.
2. Control de duplicidad: Identificación de datos repetidos antes de la carga final.
3. Sanitización: Limpieza y corrección de valores erróneos o formatos incompatibles.

En definitiva, el uso de Staging blinda la base de datos principal contra errores operativos y asegura que la información final sea precisa.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La consolidación de datos en el sistema "Jardinería" presenta retos estructurales derivados de la dispersión de sus operaciones y la naturaleza de sus relaciones. Tras un diagnóstico inicial, se han priorizado los siguientes puntos críticos:

- Complejidad en la Integridad Referencial: La existencia de relaciones recursivas (como la auto-referencia de jefes en la tabla empleado) dificulta las cargas masivas y la migración de datos, exigiendo un orden de inserción estricto para evitar conflictos de llaves.
- Sincronización de Inventarios: Se detectó una brecha potencial entre el stock disponible y el flujo de detalle_pedido. Sin una validación en tiempo real, el sistema es vulnerable a quiebres de stock o errores en la disponibilidad de productos.
- Fragmentación de Flujos Financieros: La coexistencia de múltiples estados de pedido (Entregado, Rechazado, Pendiente) y diversos métodos de pago (PayPal, Transferencia, Cheque) impide una conciliación directa. Esto hace indispensable una etapa de transformación previa para unificar los criterios financieros.

DIAGNÓSTICO Y DIMENSIONAMIENTO

Para abordar la problemática, se han segmentado los datos en tres pilares operativos que sostienen el modelo de negocio:

Ejes de Información

- Dimensión Logística: Articula la red de distribución mediante la relación entre oficinas, empleados y clientes.
- Gestión de Catálogo: Centrado en las tablas de productos y categorías.
- Ciclo Transaccional: Comprende la interacción entre pedido, detalle y pago.

Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs)

Entidad	Atributos Clave	Justificación Técnica
Cliente	ID_cliente, ciudad, país, limite_credito	Permite la segmentación geográfica y la evaluación del riesgo crediticio.
Pedido	ID_pedido, fecha_pedido, fecha_entrega, estado	Esencial para auditar el cumplimiento logístico.
Producto	ID_producto, categoria, cantidad_en_stock, precio_venta	Control de inventarios.
Detalle_pedido	ID_pedido, ID_producto, cantidad, precio_unitario	Análisis de ventas.
Pago	ID_cliente, fecha_pago, total, forma_pago	Seguimiento del flujo de caja.

Nota sobre tipos de datos: Esta selección asegura que los procesos ETL mantengan la precisión necesaria.

FLUJO DE INGESTA HACIA EL ESQUEMA STAGING

El traslado de información desde el entorno transaccional hacia el esquema de Staging se diseñó como una etapa de aislamiento de datos:

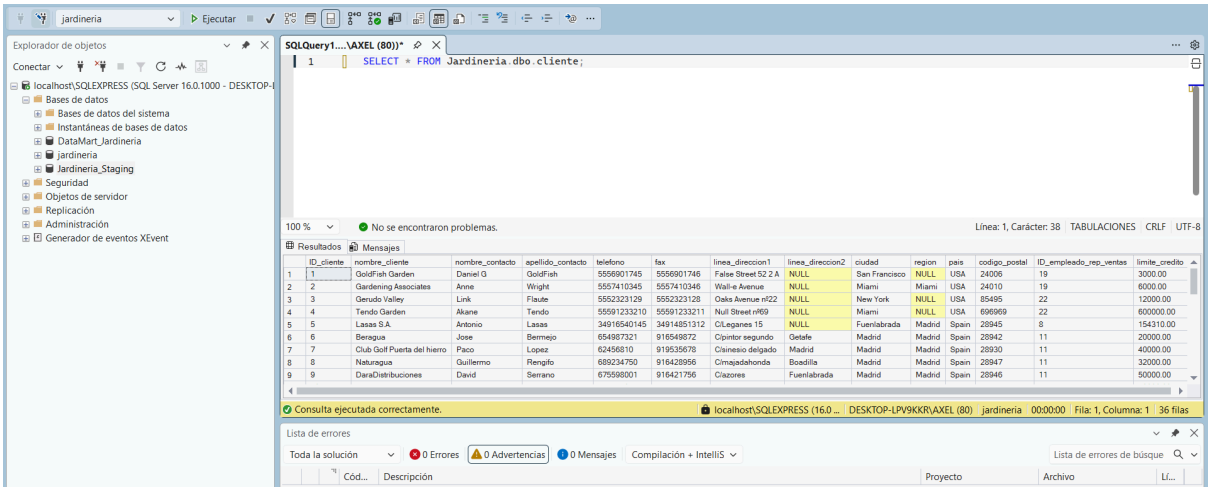
- Extracción Selectiva
- Carga en Entorno Temporal
- Ciclo de Validación y Limpieza

Este flujo garantiza que la base de datos de producción permanezca limpia.

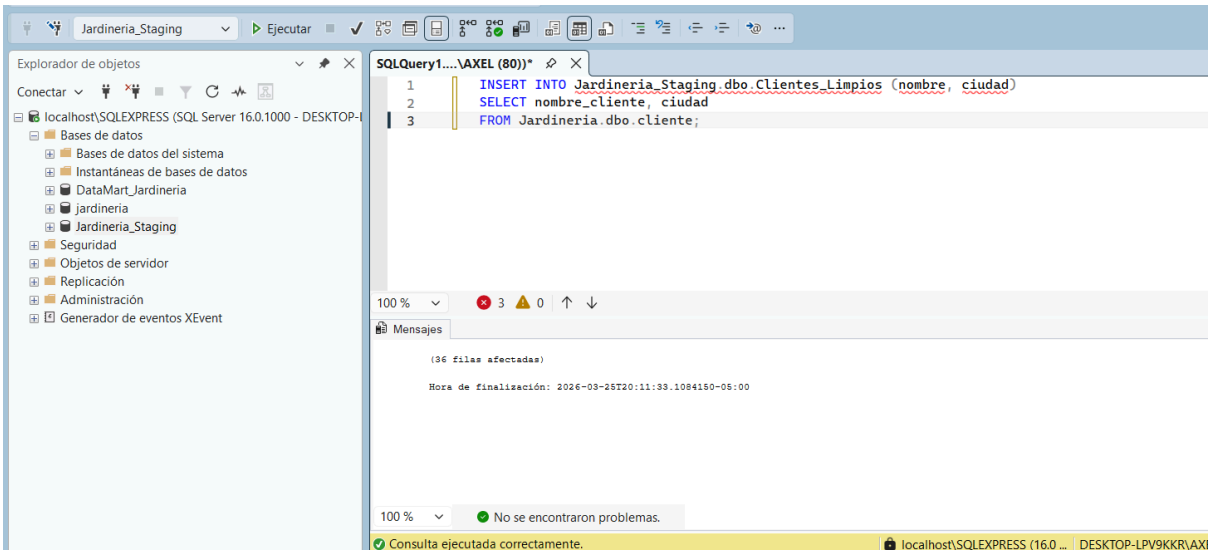
Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)

Para garantizar la correcta integración de los datos, se implementó un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga). Este permitió trasladar la información desde la base de datos original hacia el entorno de Staging, asegurando su organización y disponibilidad para el análisis.

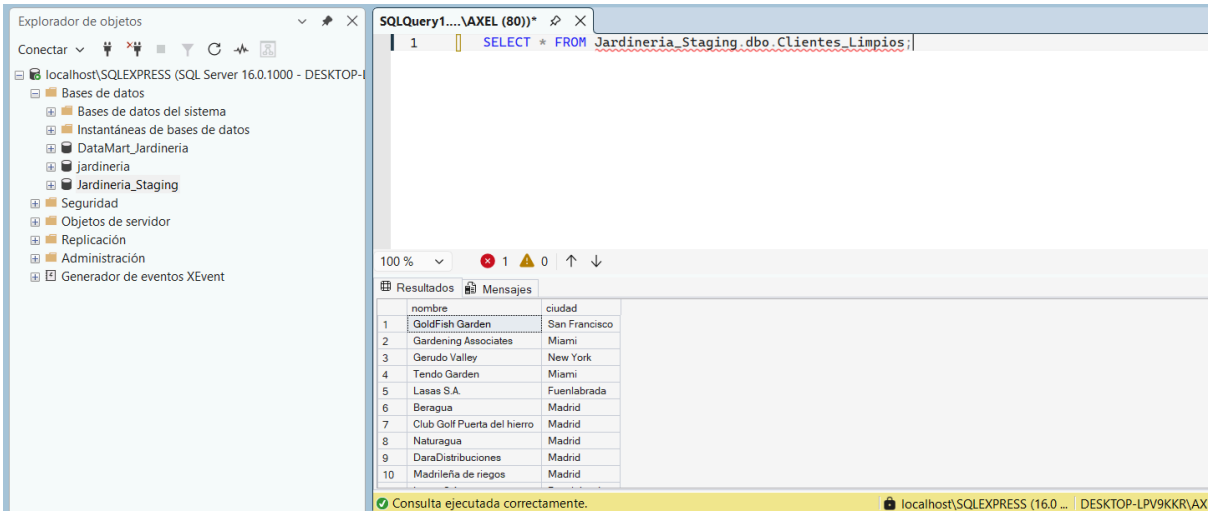
Extracción



Carga



Verificación

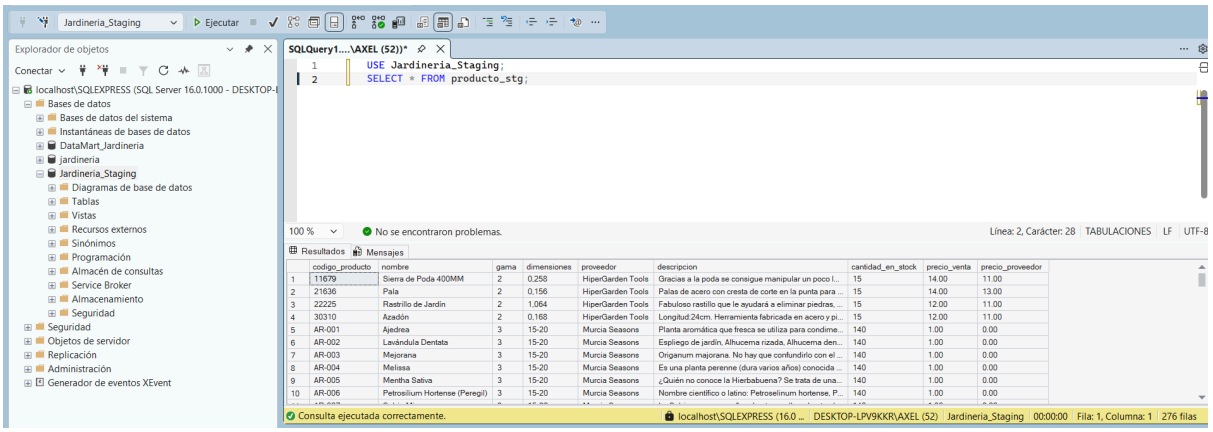


Evidencias del proceso

Durante el desarrollo de la actividad se realizaron diversas consultas SQL con el fin de validar la carga de datos, analizar la información y comprobar la correcta

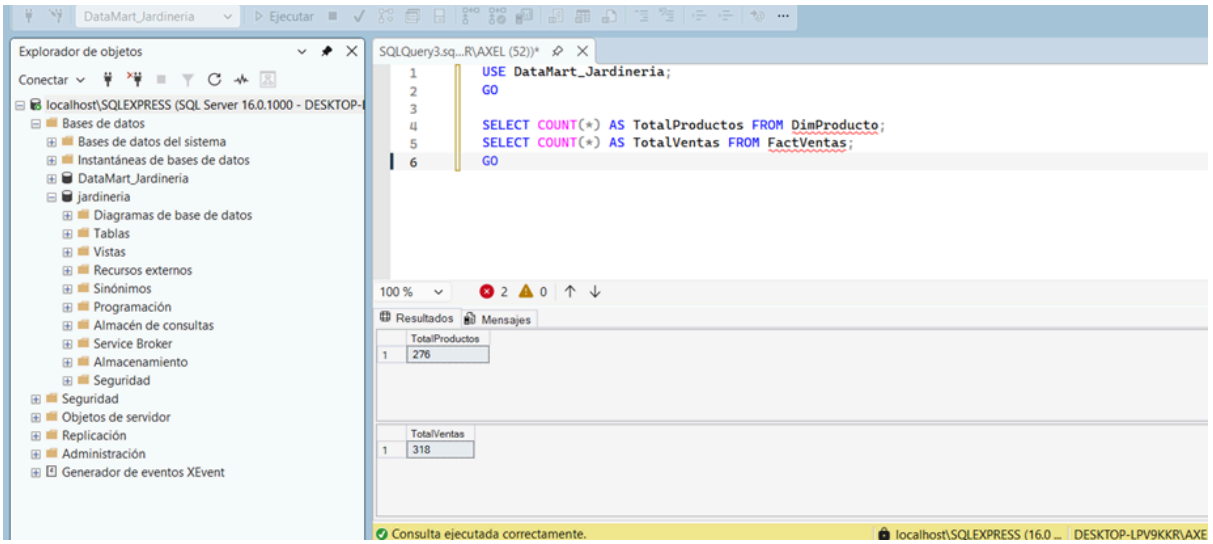
Visualización de datos en Staging

Se realizó una consulta directa sobre la tabla **producto_stg** con el fin de verificar que los datos fueron correctamente cargados en el entorno de Staging. Esta validación inicial permite confirmar la existencia, estructura y consistencia básica de la información antes de realizar análisis más avanzados.



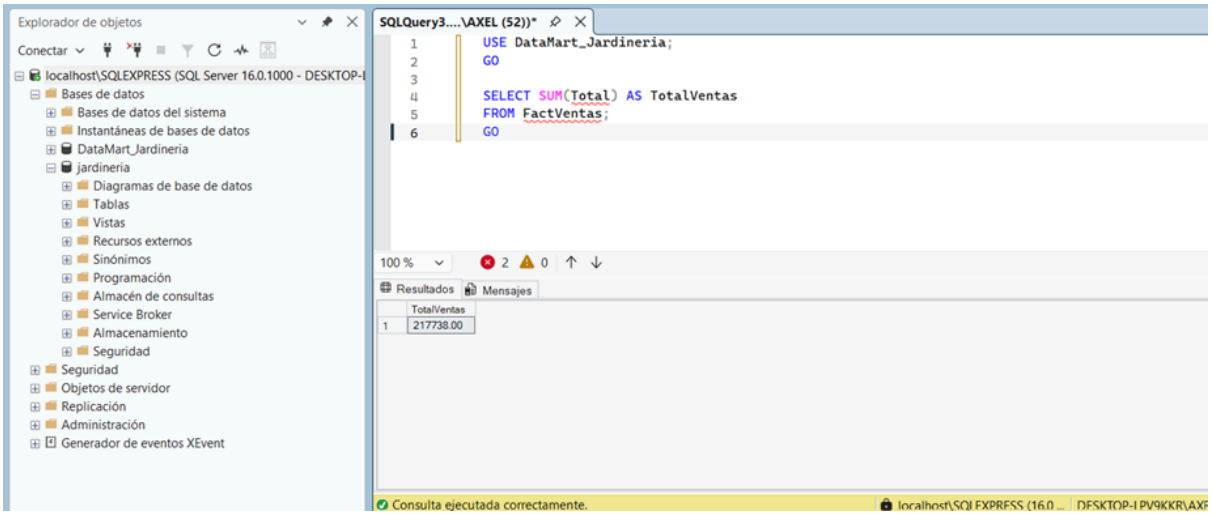
Verificación de carga de datos

Esta consulta permitió comprobar que los datos fueron correctamente cargados en las tablas del esquema Staging, asegurando la disponibilidad de la información para su posterior análisis.



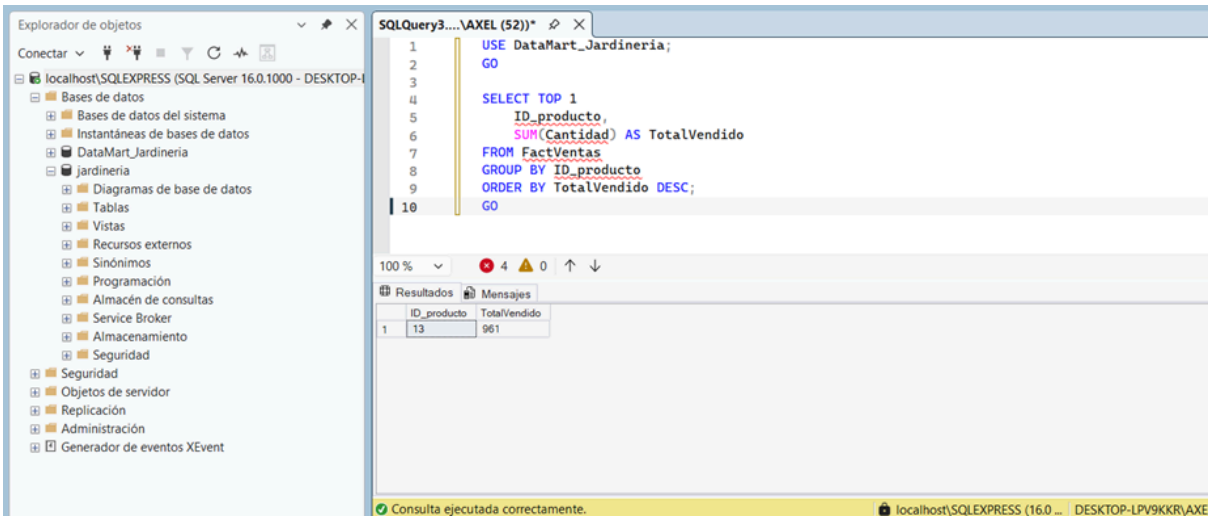
Cálculo del total vendido

Se realizó una consulta para calcular el total de ventas a partir de la multiplicación entre la cantidad de productos vendidos y su precio unitario. Esto permite evaluar el rendimiento económico de las ventas.



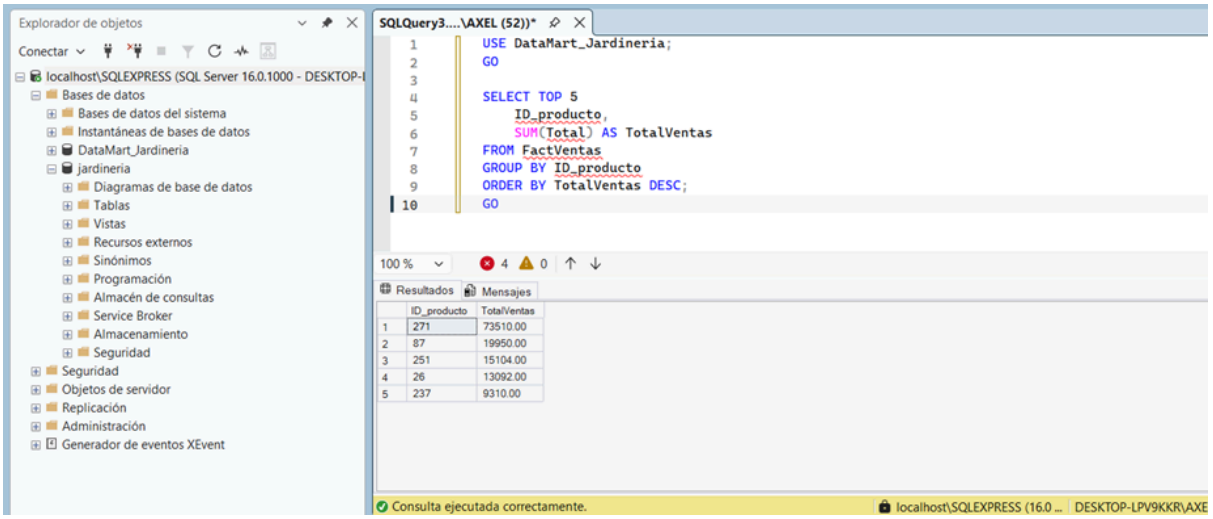
Identificación del producto con mayor demanda

Mediante el uso de funciones de agregación, se identificó el producto con mayor cantidad de ventas, permitiendo reconocer los artículos más solicitados por los clientes.



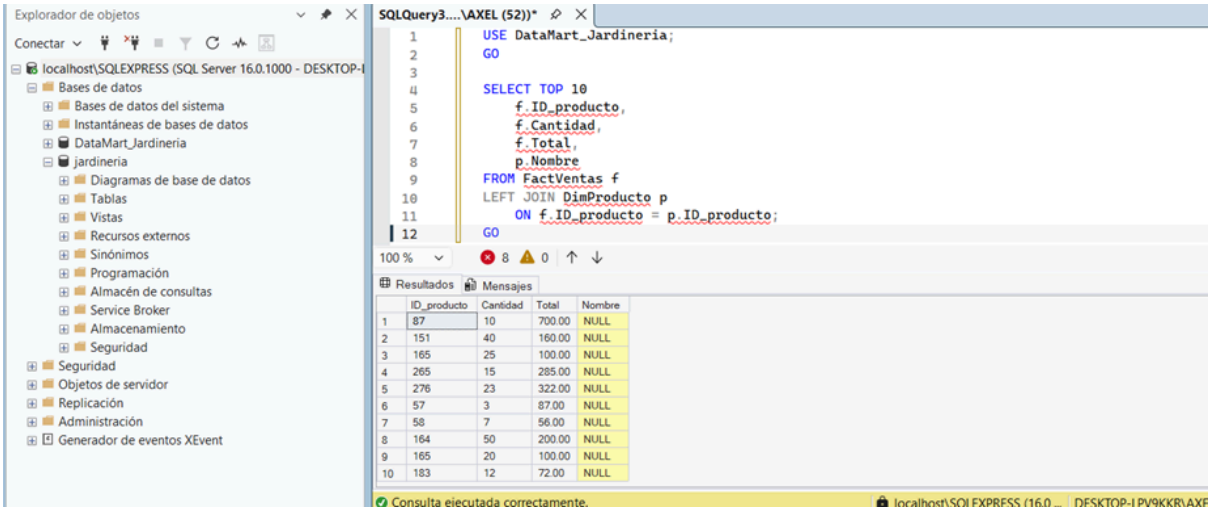
Análisis de productos más rentables

Esta consulta permitió analizar cuáles productos generan mayor rentabilidad, considerando la relación entre el precio de venta y el volumen de ventas.

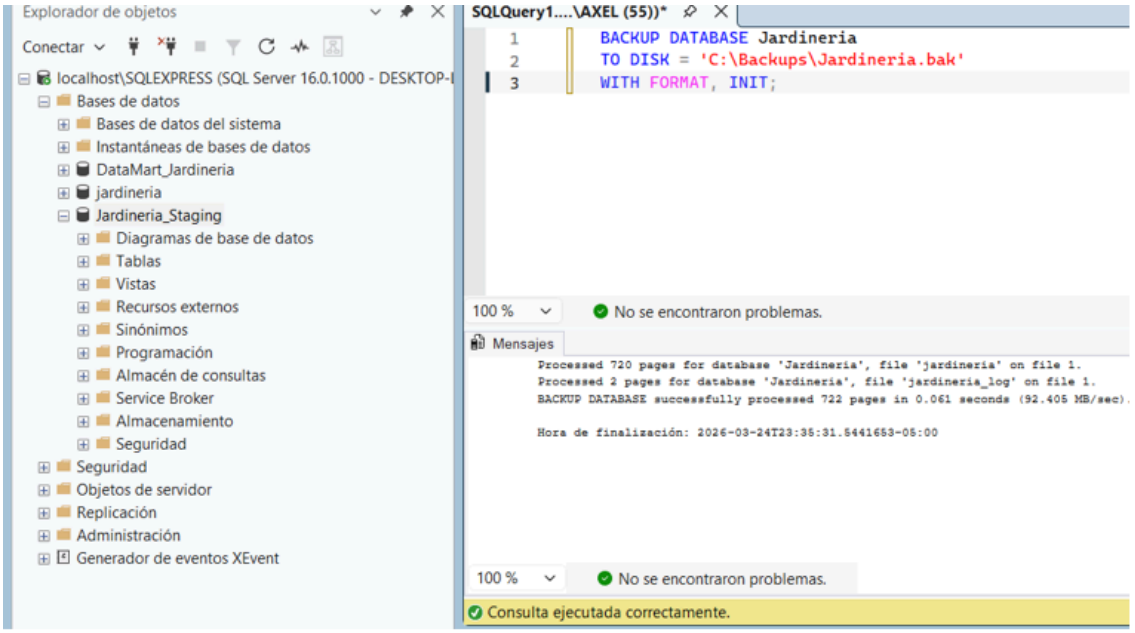


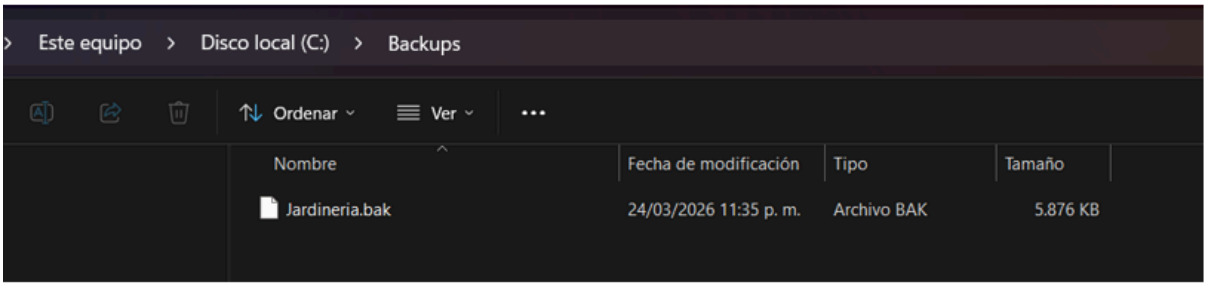
Integración de datos entre dimensiones y hechos

Se realizó una consulta con JOIN para integrar la información de diferentes tablas, permitiendo obtener una visión completa del comportamiento de las ventas.



Respaldo de la base de datos





Conclusión

En el desarrollo de esta actividad se aplicaron conceptos fundamentales de gestión de bases de datos, especialmente mediante la implementación del proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga). Este permitió trasladar datos desde la base de datos original hacia un entorno de Staging, facilitando su organización y preparación para el análisis.

La ejecución de consultas SQL permitió verificar la correcta carga de la información y asegurar su integridad. Asimismo, el análisis realizado sobre los datos evidenció la utilidad de contar con información estructurada, ya que permitió identificar aspectos relevantes como el comportamiento de las ventas y la rentabilidad de los productos.

Por otra parte, la realización de copias de seguridad resalta la importancia de proteger la información ante posibles fallos, garantizando la disponibilidad de los datos. En conjunto, esta actividad permitió fortalecer habilidades prácticas en el manejo de bases de datos y comprender la relevancia de los procesos ETL en entornos reales.